



Université  
Paris Cité

# Manuel d'utilisation

*TraceLink — Outil de traçabilité automatisé*

Projet L2G1 — Université Paris Cité

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Référent / Maîtrise d'ouvrage | M. Jeremy Meynadier                                                 |
| Équipe de développement       | Emilie Huang   Lamia Arrahmane   Amel Kheloul   Yseult Hellé Riglet |
| Référence document            | Version A1                                                          |
| Date                          | 03/05/2026                                                          |

# Sommaire

## Sommaire

### **1. Introduction (ou préambule)**

- 1.1. Objectifs et méthodes
- 1.2. Documents de référence

### **2. Guide de lecture**

### **3. Concepts de base**

### **4. Mise en œuvre**

- 4.1. Partie 1 — Écran de démarrage
- 4.2. Partie 2 — Importer les fichiers et lancer l'analyse
- 4.3. Partie 3 — Visualiser le graphe de traçabilité
- 4.4. Partie 4 — Consulter le rapport de traçabilité
- 4.5. Partie 5 — Exporter le rapport

### **5. Liste des commandes**

### **6. Messages d'erreur**

- 6.1. Préfixe manquant
- 6.2. Format invalide
- 6.3. Graphe ou rapport vide
- 6.4. Autres messages dans le journal

### **7. Glossaire**

### **8. Références**

### **9. Index**

### **10. Suivi des modifications**

---

## 1. Introduction (ou préambule)

---

Le présent document est le Manuel d'utilisation de TraceLink, outil de traçabilité automatisé développé par le groupe L2G1 dans le cadre de la Licence 2 Informatique et Applications à l'Université Paris Cité.

Il décrit pas à pas comment utiliser l'application : importer des documents d'exigences, lancer une analyse de traçabilité, interpréter les résultats et exporter un rapport.

### 1.1. Objectifs et méthodes

Ce manuel a pour objectifs de décrire l'interface graphique de TraceLink, de guider l'utilisateur dans l'exécution des tâches principales, d'expliquer la signification des indicateurs affichés et de lister les messages d'erreur avec les actions correctives associées.

### 1.2. Documents de référence

| Référence | Document                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| [REF-01]  | Cahier des Charges de l'outil de traçabilité – L2G1 |
| [REF-02]  | Conception Générale – L2G1                          |
| [REF-03]  | Cahier de Recette – L2G1                            |
| [REF-04]  | Conception Détaillée – L2G1                         |

---

## 2. Guide de lecture

---

Ce manuel est organisé de façon progressive. Les sections 3 et 4 présentent les concepts et les étapes d'utilisation, la section 5 récapitule toutes les commandes, et la section 6 liste les messages d'erreur.

| Lecteur                   | Sections recommandées                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Utilisateur débutant      | Toutes les sections dans l'ordre.                             |
| Utilisateur confirmé      | Section 4 (mise en œuvre) et section 6 (erreurs) en priorité. |
| Développeur / intégrateur | Sections 3, 4.2, 9 (références).                              |

---

### 3. Concepts de base

---

Avant d'utiliser TraceLink, il est utile de comprendre les notions suivantes.

| Terme                                     | Définition                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSS (System/Subsystem Specification)      | Document d'exigences client — niveau 1. Il décrit CE QUE le client veut que le système fasse, indépendamment de toute solution technique. Exemple : « Le système doit permettre de gérer 200 exigences simultanément. » |
| SRS (Software Requirements Specification) | Document de spécifications logicielles — niveau 2. Il décrit COMMENT le logiciel doit répondre aux besoins exprimés dans le SSS. Chaque exigence SRS doit être liée à au moins une exigence SSS.                        |
| SDD (Software Design Document)            | Document de conception — niveau 3. Il décrit comment le logiciel est CONCRÈTEMENT conçu et implémenté techniquement. Chaque élément SDD doit être lié à au moins une exigence SRS.                                      |
| Traçabilité                               | Capacité à relier chaque exigence d'un niveau à au moins une exigence du niveau suivant.                                                                                                                                |
| Taux de couverture                        | Proportion (en %) d'exigences d'un niveau couvertes par le niveau inférieur.                                                                                                                                            |
| Lien brisé                                | Référence vers un identifiant qui n'existe pas dans le document cible. Affiché en orange.                                                                                                                               |
| Orpheline                                 | Exigence SRS sans référence SSS, ou SDD sans référence SRS. Affichée en violet.                                                                                                                                         |
| Préfixe d'identifiant                     | Début du code unique d'une exigence (ex. : SYST_A). Permet à TraceLink de classer automatiquement les exigences par niveau.                                                                                             |
| Taux de traçabilité complète              | Proportion de SSS dont la chaîne SSS ← SRS ← SDD est intégralement couverte.                                                                                                                                            |

---

## 4. Mise en œuvre

---

Cette section décrit pas à pas les cinq étapes principales de l'utilisation de TraceLink, illustrées par des captures d'écran réelles de l'application.

### 4.1. Partie 1 — Écran de démarrage

Au lancement de TraceLink, un écran d'accueil s'affiche avant la fenêtre principale. Il présente le nom de l'application et une barre de progression animée qui avance automatiquement.



Figure 1 — Écran de démarrage de TraceLink

| Élément                     | Description                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logo et titre « TraceLink » | Identifie l'application. Le sous-titre indique la version et le groupe développeur.          |
| Barre de progression        | Avance automatiquement (animée toutes les 25 ms). Indique que l'application se charge.       |
| Bouton « Démarrer »         | S'active une fois la barre à 100 %. Cliquer dessus ouvre la fenêtre principale de TraceLink. |

Cliquer sur « Démarrer » pour accéder à la fenêtre principale.

### 4.2. Partie 2 — Importer les fichiers et lancer l'analyse

L'onglet « Import des fichiers » est le point de départ de toute analyse. Il est divisé en trois zones : le panneau gauche pour la sélection des fichiers et la saisie des préfixes, le journal d'analyse au centre, et l'aperçu des exigences à droite.

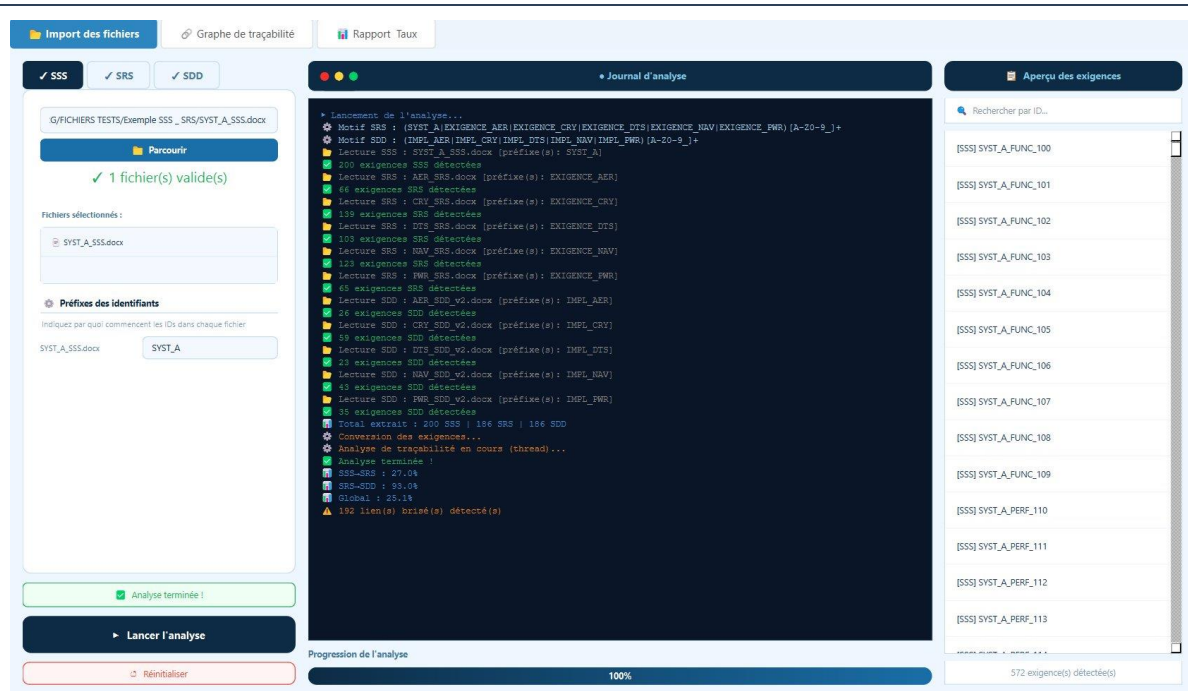


Figure 2 — Vue complète de l'onglet Import après analyse

| Zone                          | Rôle                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panneau gauche                | Sélection des fichiers SSS, SRS et SDD, saisie des préfixes. Contient aussi les boutons Parcourir, Lancer l'analyse et Réinitialiser. |
| Journal d'analyse (centre)    | Affiche en temps réel les fichiers lus, les exigences détectées, les taux calculés et les liens brisés.                               |
| Aperçu des exigences (droite) | Liste des identifiants extraits. Permet de vérifier que le bon préfixe a été reconnu.                                                 |

## Étape 1 — Sélectionner les fichiers

- Sous-onglet SSS.** Cliquer sur le sous-onglet SSS dans l'onglet Import.
- Parcourir.** Cliquer sur Parcourir et sélectionner le(s) fichier(s) SSS (.docx, .csv, .xls, .xlsx, .doc).
- ✓ 1 fichier(s) valide(s) :** ce message confirme la sélection.
- SRS et SDD.** Répéter pour les sous-onglets SRS et SDD.

## Étape 2 — Renseigner les préfixes

Après la sélection, une zone « Préfixes des identifiants » apparaît. C'est ici que l'on indique par quel mot commencent les codes des exigences dans ce fichier.

The screenshot shows a web-based interface for file analysis. At the top, there are three tabs: 'SSS' (selected), 'SRS', and 'SDD'. Below the tabs, a text box contains the file path: '.G/FICHIERS TESTS/Exemple SSS \_ SRS/SYST\_A\_SSS.docx'. A blue button labeled 'Parcourir' (Browse) is next to it. Below this, a green checkmark and text indicate '1 fichier(s) valide(s)'. Under the heading 'Fichiers sélectionnés :', the file 'SYST\_A\_SSS.docx' is listed. A section titled 'Préfixes des identifiants' (Identifiers prefixes) with a gear icon contains the instruction 'Indiquez par quoi commencent les IDs dans chaque fichier' (Indicate with what the IDs in each file start). Below this, the file 'SYST\_A\_SSS.docx' is shown next to a text input field containing 'SYST\_A'.

Figure 3 — Saisie du préfixe SYST\_A pour le fichier SYST\_A\_SSS.docx

#### Comment trouver le bon préfixe ?

Ouvrir le fichier d'exigences et regarder comment commencent les identifiants.

Exemple : SYST\_A\_INTERF\_001, SYST\_A\_SEC\_042 —préfixe = SYST\_A.

Si plusieurs préfixes coexistent dans un même fichier, les séparer par une virgule (ex. : SYST\_A, SYST\_B).

Vérification : après l'analyse, le panneau « Aperçu des exigences » à droite liste les IDs reconnus.

### Étape 3 — Lancer l'analyse

1. **Lancer l'analyse.** Cliquer sur le bouton Lancer l'analyse.
2. Le journal affiche en temps réel : fichiers lus, exigences détectées, taux, liens brisés.
3. **100 %.** L'analyse est terminée quand la barre atteint 100 %. Le message « Analyse terminée ! » s'affiche en vert.

#### Comment lire le journal d'analyse ?

- Blanc : fichiers lus et exigences détectées.
- Vert (✓) : lecture réussie.
- Orange (🔄) : étapes de traitement (conversion, analyse en thread...).
- Vert vif : taux calculés (SSS ← SRS : 27 %, SRS ← SDD : 93 %, Global : 25,1 %).
- Orange (🔗) : nombre de liens brisés détectés.



4.3. Partie 3 – Visualiser le graphe de traçabilité

L’onglet « Graphe de traçabilité » offre une vue synthétique des liens entre fichiers. Chaque fichier est représenté par un nœud coloré selon son type (bleu marine = SSS, bleu moyen = SRS, bleu clair = SDD).



Figure 4 — Vue directe : couverture entre deux niveaux adjacents



Figure 5 — Vue indirecte : chaîne complète SSS ← SRS ← SDD (flèches noires)

| Mode        | Ce qu’il affiche                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Vue directe | Couverture entre deux niveaux adjacents. Flèches bleues. |

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vue indirecte | Couverture tenant compte de la chaîne complète SSS ← SRS ← SDD. Flèches noires. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Cliquer sur un nœud pour afficher le panneau de détail listant ses exigences non couvertes. Le nœud sélectionné est entouré d'un contour doré.



Figure 6 — Détail du nœud PWR\_SRS.docx : 2 exigences non couvertes listées en rouge

Utiliser le panneau Filtres à droite pour isoler des fichiers par mot-clé ou par plage de couverture.



Figure 7 — Recherche « AER » : seuls les fichiers contenant ce terme restent visibles

4.4. Partie 4 – Consulter le rapport de traçabilité

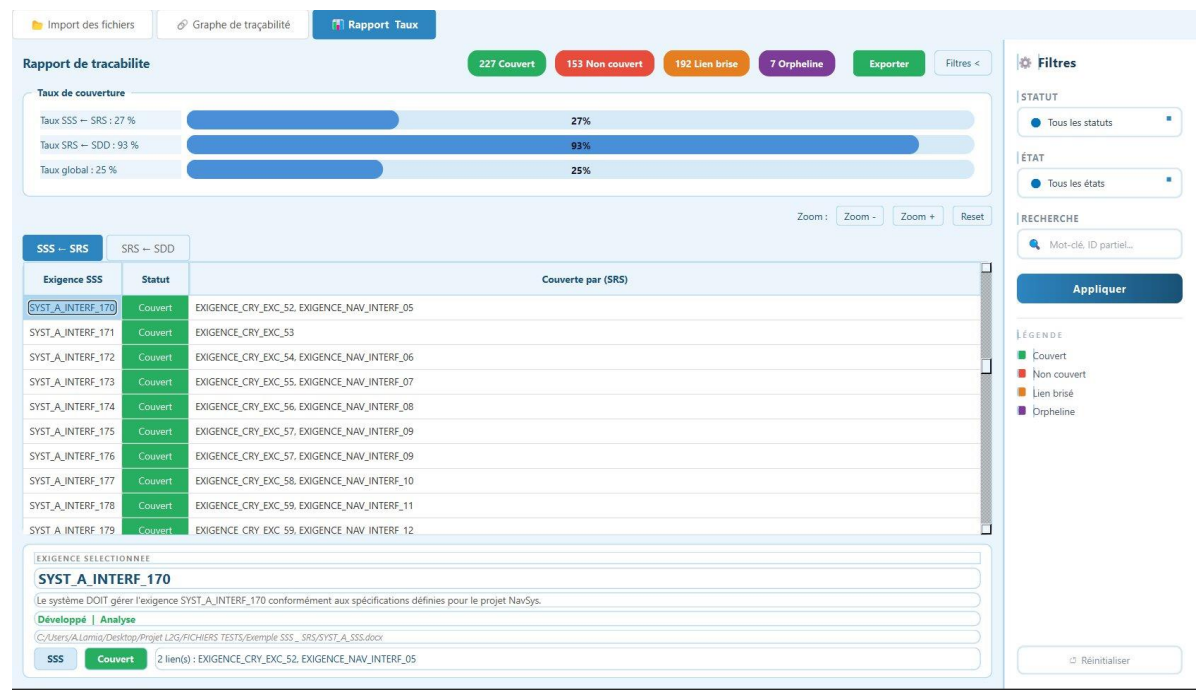


Figure 8 — Onglet Rapport / Taux avec le panneau Filtres ouvert à droite

| Zone                      | Description                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badges résumé (haut)      | Couvert (vert), Non couvert (rouge), Lien brisé (orange, cliquable), Orpheline (violet, cliquable). |
| Taux de couverture        | Barres de progression : SSS ← SRS, SRS ← SDD et taux global.                                        |
| Onglets SSS←SRS / SRS←SDD | Deux matrices. Colonnes : Exigence   Statut   Couverte par.                                         |
| Panneau de détail (bas)   | Cliquer sur une ligne pour voir l’identifiant, le texte, l’état, la source et les liens.            |
| Panneau Filtres (droite)  | Filtre par statut, état ou identifiant partiel.                                                     |

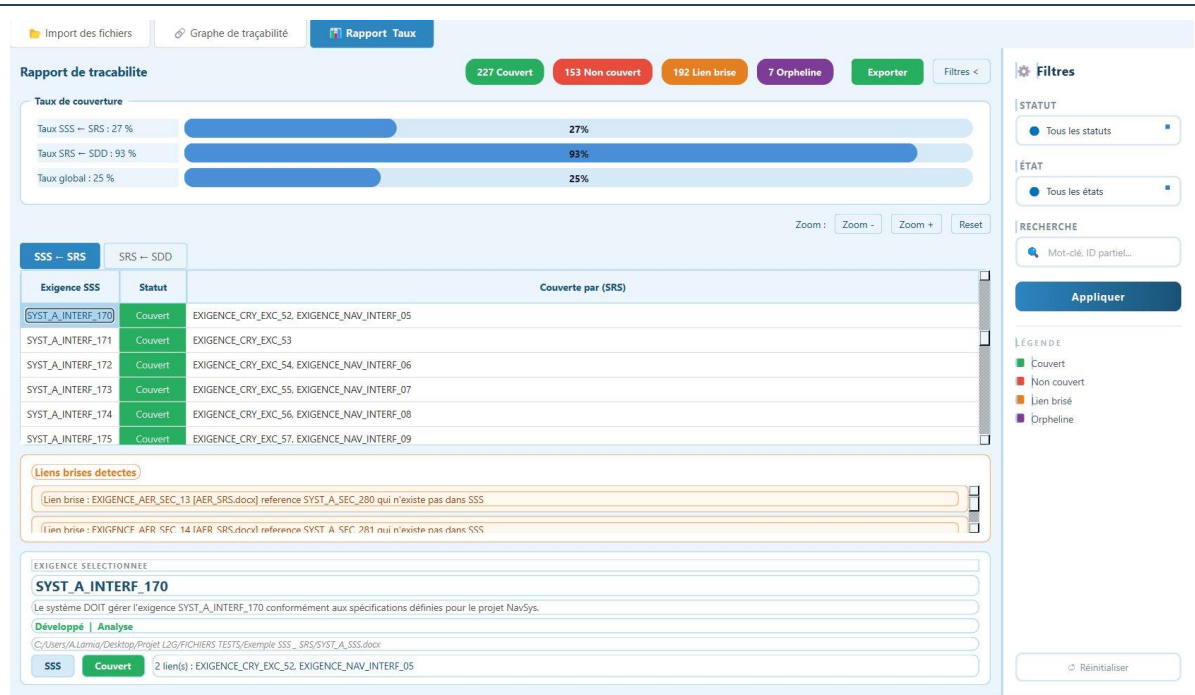


Figure 9 — Panneau liens brisés (clic badge orange)

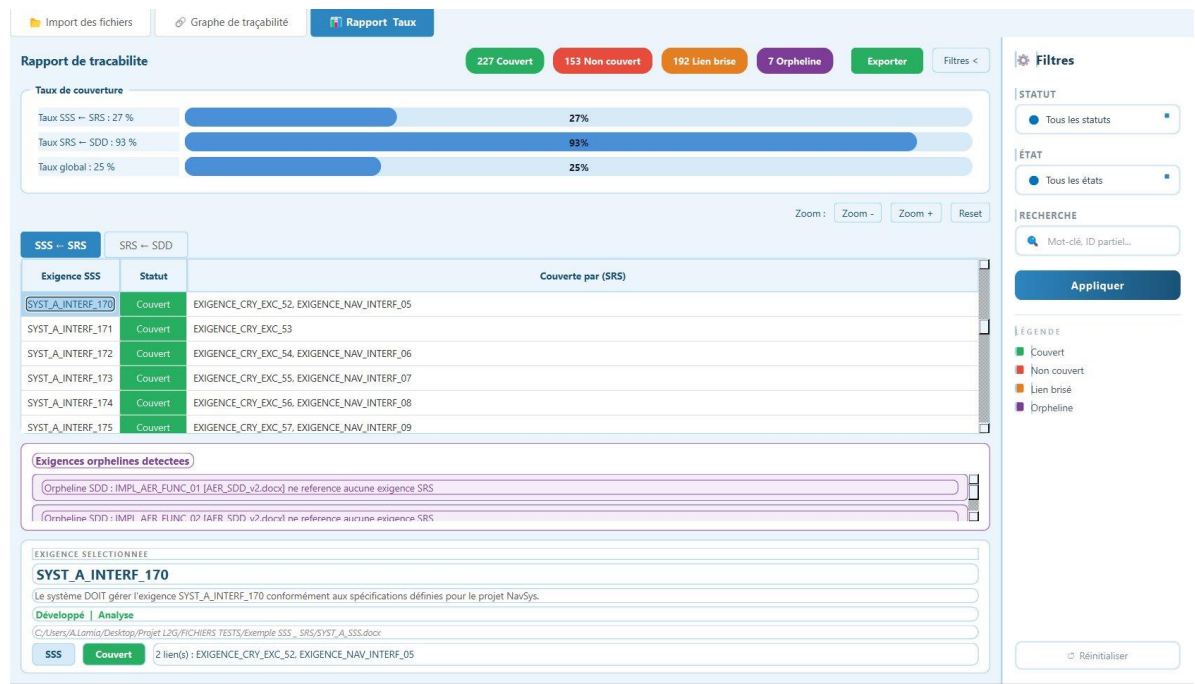


Figure 10 — Panneau orphelines (clic badge violet)

**Différence entre lien brisé et orpheline**

- Lien brisé : l'exigence référence quelque chose qui n'existe pas.
- Orpheline : l'exigence ne référence rien du tout.

4.5. Partie 5 — Exporter le rapport

- 1. **Bouton Exporter.** Dans l’onglet Rapport Taux, cliquer sur le bouton vert Exporter.
- 2. Un menu déroulant affiche les trois options.



Figure 11 — Menu d’export

- 3. **CSV ou HTML.** Une fenêtre de sauvegarde s’ouvre directement.
- 4. **PDF.** Une boîte de dialogue d’options apparaît en premier.



Figure 12 — Options d’export PDF : choisir les catégories à inclure

| Format | Contenu                                                     | Cas d’usage                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CSV    | Tableau structuré : identifiants, statuts, liens.           | Analyse dans un tableur.      |
| HTML   | Page web interactive avec filtres JavaScript.               | Partage sans installation.    |
| PDF    | Document imprimable avec options de filtrage par catégorie. | Archivage ou livrable formel. |

---

## 5. Liste des commandes

---

| Étape | Action                                                        | Onglet                |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | Cliquer sur Démarrer sur l'écran d'accueil.                   | Écran d'accueil       |
| 2     | Sélectionner les fichiers SSS, SRS et SDD via Parcourir.      | Import des fichiers   |
| 3     | Renseigner les préfixes des identifiants pour chaque fichier. | Import des fichiers   |
| 4     | Cliquer sur Lancer l'analyse et attendre 100 %.               | Import des fichiers   |
| 5     | Vérifier les exigences reconnues dans l'aperçu à droite.      | Import des fichiers   |
| 6     | Consulter le graphe pour une vue synthétique des taux.        | Graphe de traçabilité |
| 7     | Cliquer sur un nœud pour voir ses exigences non couvertes.    | Graphe de traçabilité |
| 8     | Filtrer ou rechercher par mot-clé sur le graphe.              | Graphe de traçabilité |
| 9     | Consulter les taux et les matrices dans le rapport.           | Rapport Taux          |
| 10    | Cliquer sur une ligne pour voir le détail d'une exigence.     | Rapport Taux          |
| 11    | Cliquer sur le badge orange pour voir les liens brisés.       | Rapport Taux          |
| 12    | Cliquer sur le badge violet pour voir les orphelines.         | Rapport Taux          |
| 13    | Filtrer par statut, état ou identifiant dans le rapport.      | Rapport Taux          |
| 14    | Cliquer sur Exporter et choisir CSV, HTML ou PDF.             | Rapport Taux          |
| 15    | Pour le PDF : choisir les catégories à inclure puis valider.  | Rapport Taux          |

## 6. Messages d'erreur

Cette section liste les messages d'erreur et situations anormales que l'utilisateur peut rencontrer, avec les actions correctives associées.

### 6.1. Préfixe manquant

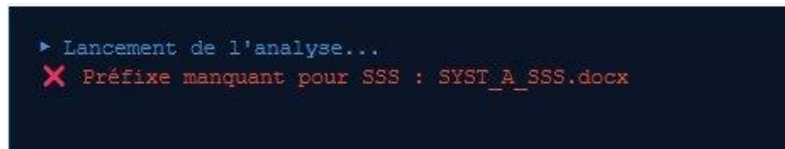


Figure 13 — Message « Préfixe manquant pour SSS : SYST\_A\_SSS.docx » dans le journal

Ce message s'affiche dans le journal d'analyse (en rouge avec une croix) quand un fichier a été sélectionné mais qu'aucun préfixe n'a été saisi dans le champ correspondant.

| Cause                                                                        | Action corrective                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le champ préfixe du fichier concerné est vide au moment de lancer l'analyse. | Retourner dans l'onglet Import, saisir le préfixe correspondant au fichier (ex. : SYST_A), puis relancer l'analyse. |

### 6.2. Format invalide



Figure 14 — Message « Format invalide » lors de la sélection d'un fichier non supporté

Ce message s'affiche dans le panneau gauche quand le fichier sélectionné n'a pas une extension reconnue par TraceLink. Le fichier apparaît avec une icône d'avertissement dans la liste des fichiers sélectionnés.

| Cause                                                                                                                                                 | Action corrective                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le fichier sélectionné est dans un format non supporté (ex. : .png, .pdf, .txt...). Seuls les formats .docx, .doc, .csv, .xls et .xlsx sont acceptés. | Fermer la boîte de dialogue, sélectionner un fichier dans l'un des formats acceptés. Si le document est dans un autre format, l'exporter d'abord en .docx ou .csv depuis l'application d'origine. |

### 6.3. Graphe ou rapport vide

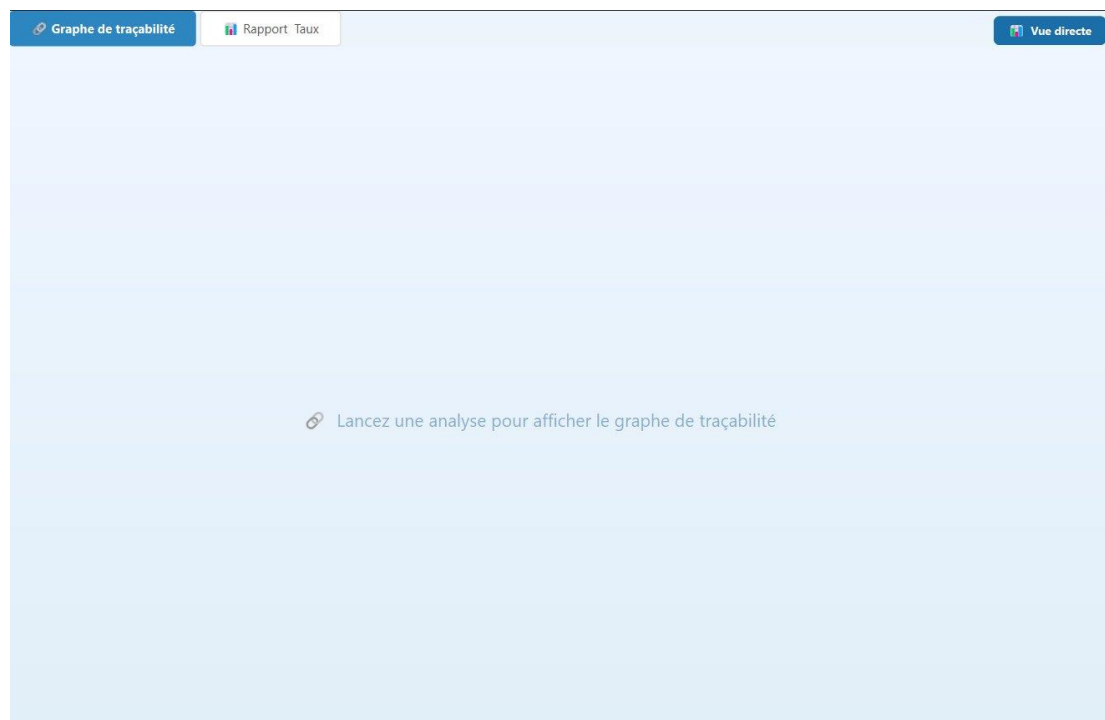


Figure 15 — Graphe vide avec le message « Lancez une analyse pour afficher le graphe »

Si l'onglet Graphe de traçabilité ou l'onglet Rapport Taux apparaît vide avec ce message, c'est que l'analyse n'a pas encore été lancée ou qu'elle a échoué.

| Cause possible                                                                  | Action corrective                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'analyse n'a pas encore été lancée.                                            | Retourner dans l'onglet Import, sélectionner les fichiers et cliquer sur Lancer l'analyse.              |
| Le préfixe était manquant : l'analyse a échoué avant de produire des résultats. | Vérifier le journal d'analyse pour identifier le message d'erreur, corriger et relancer.                |
| Aucune exigence n'a été détectée (préfixe incorrect).                           | Vérifier que le préfixe correspond exactement aux identifiants du fichier (ex. : SYST_A et non SYST-A). |

### 6.4. Autres messages dans le journal

| Message                       | Cause                                               | Action corrective                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fichier introuvable           | Le chemin est invalide ou le fichier a été déplacé. | Re-sélectionner le fichier via Parcourir.   |
| Fichier illisible ou corrompu | L'archive .docx est mal formée.                     | Ré-exporter depuis l'application d'origine. |



---

## 8. Glossaire

---

| Terme                        | Définition                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSS                          | System/Subsystem Specification — document d'exigences client (niveau 1). Décrit ce que le client veut que le système fasse.                    |
| SRS                          | Software Requirements Specification — document de spécifications logicielles (niveau 2). Décrit comment le logiciel répond aux besoins du SSS. |
| SDD                          | Software Design Document — document de conception (niveau 3). Décrit comment le logiciel est concrètement conçu et implémenté.                 |
| Traçabilité                  | Capacité à relier chaque exigence d'un niveau à au moins une du niveau suivant.                                                                |
| Lien brisé                   | Référence vers un identifiant inexistant. Affiché en orange.                                                                                   |
| Orpheline                    | Exigence SRS sans référence SSS ou SDD sans référence SRS. Affichée en violet.                                                                 |
| Taux global                  | Produit du taux SSS- <del>SRS</del> par le taux SRS- <del>SDD</del> .                                                                          |
| Taux de traçabilité complète | Proportion de SSS dont la chaîne SSS- <del>SRS</del> - <del>SDD</del> est entièrement couverte.                                                |
| Préfixe                      | Début du code d'une exigence, saisi pour classifier les fichiers.                                                                              |
| Export HTML interactif       | Rapport web avec filtres JavaScript et recherche en temps réel.                                                                                |

---

## 9. Références

---

Cahier des Charges de l'outil de traçabilité — L2G1

Conception Générale — L2G1

Cahier de Recette — L2G1

Conception Détaillée — L2G1

Documentation Qt : <https://doc.qt.io/>

---

## 10. Index

---

| Terme / Symbole              | Section(s)          |
|------------------------------|---------------------|
| Accueil (écran de démarrage) | § 4.1               |
| Analyse (lancer)             | § 4.2               |
| Badges résumé                | § 4.4               |
| Code couleur                 | § 3, § 4.3, § 4.4   |
| Export CSV / HTML / PDF      | § 4.5               |
| Filtres (graphe)             | § 4.3               |
| Filtres (rapport)            | § 4.4               |
| Graphe de traçabilité        | § 4.3               |
| Import des fichiers          | § 4.2               |
| Journal d'analyse            | § 4.2               |
| Lien brisé                   | § 3, § 4.4, § 6     |
| Options PDF                  | § 4.5               |
| Orpheline                    | § 3, § 4.4, § 6     |
| Préfixe                      | § 3, § 4.2          |
| Rapport / Taux               | § 4.4               |
| Réinitialiser                | § 4.2, § 4.3, § 4.4 |
| SDD                          | § 3, § 4.2, § 4.3   |
| SRS                          | § 3, § 4.2, § 4.3   |
| SSS                          | § 3, § 4.2, § 4.3   |
| Taux de couverture           | § 3, § 4.4          |
| Vue directe / indirecte      | § 4.3               |

---

## 11. Suivi des modifications

---

Cette section recense l'ensemble des modifications apportées au document au fil des versions.

| ID | Titre | Commentaires |
|----|-------|--------------|
|    |       |              |

| Version | Date       | Émetteur        | Valideur            | Raisons |
|---------|------------|-----------------|---------------------|---------|
| A01     | 03/05/2026 | Lamia Arrahmane | M. Jeremy Meynadier |         |